Міністерство освіти і науки України

Львівський національний університет імені Івана Франка

Факультет електроніки та комп’ютерних технологій

Звіт

Про виконання лабораторної роботи №7

« ФУНКЦІЇ »

Виконав:

Студент групи ФЕП-11

Яндва Віталій

Перевірив

Васюта В. М.

Львів 2026

Хід роботи

Мета роботи: Вивчити поняття і застосування функцій

1) Створити функцію, яка перевіряє, чи введене з консолі число є простим.

```c
// повертає 1, якщо число просте, і 0, якщо ні
int isPrime(int n) {
    if (n < 2)
        return 0;

    for (int i = 2; i < n; i++) {
        if (n % i == 0)
            return 0;
    }

    return 1;
}

int main() {
    int n;

    printf("Enter a number: ");
    scanf("%d", &n);

    if (isPrime(n))
        printf("%d is prime\n", n);
    else
        printf("%d is not prime\n", n);

    return 0;
}
```

```
Enter a number: 13
13 is prime
```

2) Написати програму, котра рекурсивно вираховує суму чисел від Вашого порядкового номера в журналі до 100

```c
// Task2

int sum(int n) {
    if (n > 100)
        return 0;

    return n + sum(n + 1);
}

int main() {
    int nomer = 18;

    printf("Sum from %d to 100: %d\n", nomer, sum(nomer));

    return 0;
}
```

```
Sum from 18 to 100: 4897
```

3) Написати програму, котра знаходить розв’язок рівняння N*x + A = 0 методом половинного ділення. N – Ваш порядковий номер в журналі, A – Ваш вік (повних років). Розв’язок знаходиться в інтервалі [–100..100]

```c
// Task3
int N = 18;
int A = 17;

double f(double x) {
    return N * x + A;
}

int main() {
    double a = -100, b = 100, c;

    while (b - a >= 0.001) {
        c = (a + b) / 2;

        if (f(a) * f(c) <= 0) //ліва
            b = c;
        else
            a = c;
    }

    printf("x = %lf\n", (a + b) / 2);

    return 0;
}
```

```
x = -0.944138
```

Висновок: Звичайну функцію використав для перевірки простого числа, рекурсивну для суми чисел від мого номера до 100, а для методу половинного ділення окремо описав функцію `f(x)` з рівнянням. Найцікавішим було те, що рекурсія замінює цикл, бо функція сама викликає себе, а метод половинного ділення знаходить корінь, поступово звужуючи інтервал удвічі. Зрозумів, що звичайна функція зручна для винесення дії в окремий блок, рекурсія підходить для задач, які повторюють самі себе, а рівняння в окремій функції можна змінювати, не чіпаючи алгоритм.